FY_91: Jännite, sähkövirta ja virtapiirit

Tehtävät: Jännite U (V), sähkövirta $I = Q/t$ (A) ja paristokytkennät

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan jännitettä (U), sähkövirtaa (I) ja suljetun virtapiirin toimintaa.

$$I = \frac{Q}{t} \iff Q = I \cdot t \iff t = \frac{Q}{I}$$

- Jännite U kuvaa sähkökentän kykyä tehdä työtä varauksen siirtämiseksi (yksikkö Voltti V).
- Sähkövirta I kuvaa johtimen poikkipinnan läpi aikayksikössä kulkevaa sähkövarausta (yksikkö Ampeeri A = C/s, 1 mA = 0,001 A).

Tehtävä 1: Sähkövirran laskeminen (4 p.)

a. Sähköjohdon poikkipinnan läpi kulkee 12 Coulombin varaus 4,0 sekunnissa. Laske sähkövirta I.

b. Hehkulampun läpi kulkee tasainen 0,25 A virta. Kuinka suuri varaus lampun läpi virtaa 2 minuutissa?

c. Älypuhelimen akun kapasiteetti on 4000 mAh (4,0 Ah). Laske akun sisältämä kokonaisvaraus Coulombeina ($Q = I \cdot t$, muista muuntaa tunnit sekunneiksi).

Tehtävä 2: Paristojen kytkennät (4 p.)

Taskulampussa käytetään tavallisia 1,5 V paristoja.

a. Kolme 1,5 V paristoa kytketään **sarjaan** peräkkäin ($+-+-+-$). Mikä on paristojen tuottama kokonaisjännite U_{kok}?

b. Mitä tapahtuu, jos yksi paristoista asetetaan vahingossa väärinpäin? Mikä on tällöin kokonaisjännite?

c. Kaksi 1,5 V paristoa kytketään **rinnakkain**. Mikä on kytkennän kokonaisjännite, ja mitä hyötyä rinnankytkennästä on sarjaankytkentään verrattuna?

Tehtävä 3: Virtapiirin peruskomponentit (4 p.)

Piirrä tai nimeä kytkentäkaavioiden perusmerkit:

a. Tasajännitelähde (paristo)

b. Hehkulamppu

c. Avoin ja suljettu kytkin

d. Virtamittari (A) ja jännitemittari (V)